

Formulation éléments finis : application à l'équation de l'électrocinétique

29 septembre 2025

On résume ici les notions à maîtriser permettant d'écrire une formulation intégrale faible associée à une équation de type laplacienne, de la discrétiser sur un maillage éléments finis, de la résoudre en appliquant des conditions de type Neumann ou Dirichlet.

1 forme forte :

L'équation locale de l'électrocinétique appelée "forme forte", s'écrit :

$$\operatorname{div}(\mathbf{j}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{div}(-\sigma \nabla V) = 0 \quad (1)$$

avec des conditions aux limites de flux imposées en surface :

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = -\sigma (\nabla V) \cdot \mathbf{n} = j_n^s \quad (2)$$

On ne tient pas compte pour l'instant des conditions de type dirichlet qui nécessiteront un traitement particulier.

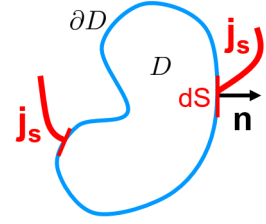


FIGURE 1 – Domaine de calcul

2 forme faible :

On projette l'équation (1) sur des fonctions tests $\omega \in H_1$, espace fonctionnel dans lequel ω et ses dérivées au sens des distributions, sont de carré sommable. La formulation faible (ou forme faible) s'écrit :

$$\int_D d^3r \, \omega (\operatorname{div} \mathbf{j}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \int_D d^3r \, \omega \operatorname{div}(-\sigma \nabla V) = 0 \quad (3)$$

Pour faire apparaître les conditions aux limites, une intégration par partie est nécessaire en utilisant l'identité de Green :

$$\int_D d^3r \, \sigma \nabla \omega \cdot \nabla V + \oint_{\partial D} dS \, \omega \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (4)$$

En tenant compte des conditions aux limites de flux imposées en surface (sur ∂D), la forme faible devient :

$$\int_D d^3r \, \sigma \nabla \omega \cdot \nabla V = - \oint_{\partial D} dS \, \omega j_n^s \quad (5)$$

3 formulation éléments finis :

En 3D, on discrétise le domaine de calcul D en éléments finis de volume (tétraèdres ou hexaèdres) et sa trace (surface) ∂D en éléments finis de surface (triangles ou quadrangles). Le maillage doit être conforme : i) il est formé d'éléments finis jointifs sans recouvrement entre éléments, ii) deux éléments jointifs partagent les mêmes noeuds.

La fonction test ω est construite par interpolation sur le maillage éléments finis :

$\omega(\mathbf{r}) = \sum_{i \in e} \alpha_i^e(\mathbf{r}) \omega_i$, où la somme est restreinte sur la liste des noeuds de l'élément e dans lequel est localisé $\mathbf{r}$.

L'inconnue V est elle-aussi approximée par son interpolée : $V(\mathbf{r}) = \sum_{j \in e} \alpha_j^e(\mathbf{r}) V_j$.

En utilisant la propriété d'additivité des intégrales et les approximations précédentes, l'équation (5) devient :

$$\sum_{e/vol} \sum_{(i,j) \in e} \omega_i \left(\int_e d^3r \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e \right) V_j = - \sum_{e/surf} \sum_{i \in e} \omega_i \iint_e dS \alpha_i^e j_n^s \quad (6)$$

et reste valide pour tout choix du N-uplet $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N) \in \mathbb{R}^N$.

En choisissant d'abord $(\omega_1 = 1, \omega_2 = 0, \dots, \omega_N = 0)$ puis toutes les rotations d'indices, l'équation précédente génère un système de N équations linéaires :

$$\sum_{e/vol} \sum_{j \in e} \left(\int_e d^3r \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e \right) V_j = - \sum_{e/surf} \iint_e dS \alpha_i^e j_n^s \quad (7)$$

où $i \in [1, N]$.

La matrice élémentaire $A_{ij}^e = \int_e d^3r \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e$ est aussi rencontrée dans d'autres domaines de la physique où intervient une équation laplacienne. En mécanique de la déformation, on l'appelle matrice de raideur. Bien que sa taille soit $N \times N$, elle ne couple en fait que les NBN noeuds (i, j) appartenant au même élément e . C'est donc une matrice extrêmement creuse. Pour stocker ses éléments de manière compacte, on utilise la table de connectivité qui donne la liste des NBN noeuds constituant l'élément de volume e . La matrice A_{ij}^e se transforme alors en une matrice dense A_{ieje}^e où $(ie, je) \in \text{NBN}^2$.

De même, l'intégrale $B_i^e = - \sum_{e/surf} \iint_e dS \alpha_i^e j_n^s$ définit un vecteur élémentaire de dimension N , qui ne comporte que NBN termes non nuls. On la récrit sous une forme compacte B_{ie}^e où $ie \in \text{NBN}$. Notons qu'ici NBN correspond au nombre de noeuds de l'élément de surface.

L'assemblage est l'opération qui consiste à ajouter les contributions venant des matrices (resp. vecteurs) élémentaires dans une matrice (resp. vecteur) globale. On obtient alors une matrice A de taille $N \times N$ et un vecteur associé au second membre B de dimension N .

4 Application à un problème bidimensionnel :

On suppose que le domaine de calcul s'étend à l'infini selon la direction Oz. La forme faible devient :

$$\iint_D dS \sigma \nabla \omega \cdot \nabla V = - \oint_{\partial D} dl \omega j_n^s \quad (8)$$

ne	I	II	III
1	1	2	4
2	5	4	2
3	2	3	5
4	6	5	3

TABLE 1 – Table de connectivité.

où $\nabla = e_x \partial_x + e_y \partial_y$.

On suppose ensuite que le domaine D est discrétisé en éléments finis triangulaires (notés *tri*) et son contour ∂D en segments (notés *seg*). La forme faible discrétisée s'écrit alors, en ne tenant compte que des conditions de type Neumann :

$$\sum_{e/tri} \sum_{j \in e} \left(\iint_e dS \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e \right) V_j = - \sum_{e/seg} \int_e dl \alpha_i^e j_n^s \quad (9)$$

où $i \in [1, N]$. On rappelle qu'en 2D cartésien : $\nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e = \partial_x \alpha_i^e \partial_x \alpha_j^e + \partial_y \alpha_i^e \partial_y \alpha_j^e$.

4.1 Exercice : assemblage de matrices élémentaires

On considère le maillage suivant formé de 4 éléments triangulaires :

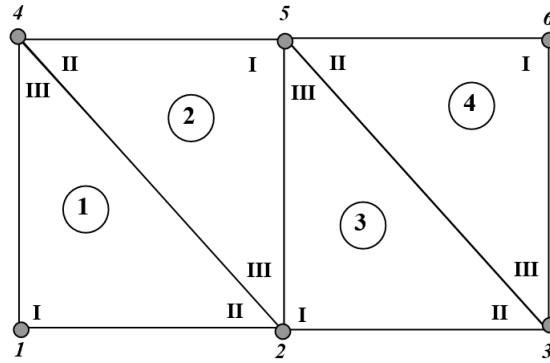


FIGURE 2 – maillage formé de 4 triangles

Sur la figure 2, chaque noeud est identifié avec un numéro unique dans $\llbracket 1, N = 6 \rrbracket$. C'est la numérotation globale.

Les éléments sont numérotés de 1 à 4 et pour chaque élément on fait apparaître la numérotation locale des nœuds (I à III).

La table de connectivité permettant d'établir le lien entre la numérotation locale et globale est donc la suivante :

La matrice élémentaire $A_{ij}^e = \int_e dS \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e$ stockée de manière compacte, en utilisant la numérotation locale, a la structure suivante :

$$AE^e = \begin{bmatrix} AE_{I,I}^e & AE_{I,II}^e & AE_{I,III}^e \\ AE_{II,I}^e & AE_{II,II}^e & AE_{II,III}^e \\ AE_{III,I}^e & AE_{III,II}^e & AE_{III,III}^e \end{bmatrix} \quad (10)$$

On ne tient pas compte du fait qu'elle est symétrique.

1. Compte tenu du maillage de la figure 2, quelle est la taille de la matrice globale à résoudre ?
2. On réalise l'étape d'assemblage de la matrice globale à partir des matrices élémentaires, où sont localisés les éléments non nuls de la matrice globale ?
3. Ecrire un algorithme permettant de réaliser l'étape d'assemblage d'une matrice élémentaire AE dans une matrice globale A pour un trinagle donné e . On note NBN le nombre de noeuds de l'élément et ind la liste des noeuds le constituant.

4.2 Exercice : assemblage de vecteurs élémentaires

pour tenir compte du second membre de (9), il est nécessaire d'ajouter au maillage précédent 6 éléments de type segment sur le contour ∂D (Fig. 3).

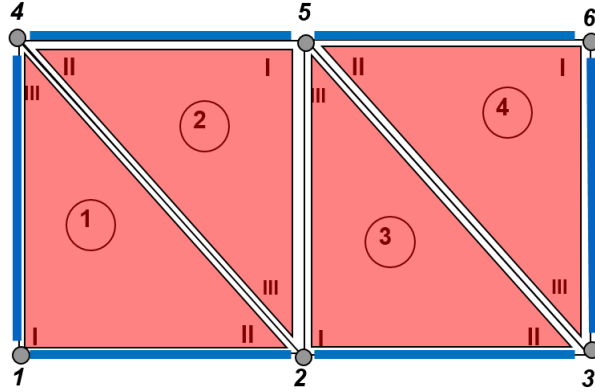


FIGURE 3 – maillage formé de 4 triangles et de 6 segments

Le vecteur élémentaire $b_i^e = - \int_e dl \alpha_i^e j_n^s$ stocké de manière compacte en utilisant la numérotation locale, a la structure suivante :

$$BE^e = \begin{bmatrix} BE_I^e \\ BE_{II}^e \end{bmatrix} \quad (11)$$

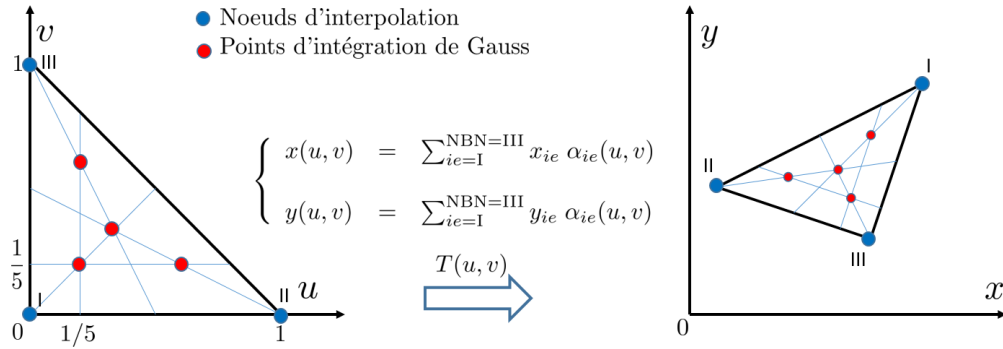
4. On réalise l'étape d'assemblage du vecteur global à partir des vecteurs élémentaires, où sont localisés les éléments non nuls du vecteur global ?
5. Modifier l'algorithme d'assemblage pour qu'il puisse aussi assembler le vecteur élémentaire BE dans un vecteur global B pour un segment donné e . On note NBN le nombre de noeuds de l'élément et ind la liste des noeuds le constituant.

k	u_k	v_k	w_k
1	1/3	1/3	-27/96
2	1/5	1/5	+25/96
3	3/5	1/5	+25/96
4	1/5	3/5	+25/96

TABLE 2 – Points et poids de Gauss.

5 Estimation des matrices et vecteurs élémentaires

Afin d'automatiser les calculs d'intégrales quelle que soit la forme de l'élément considéré, on introduit la notion d'éléments de référence. Dans le cas des éléments de forme triangulaire, l'élément de référence est un triangle isocèle rectangle en 0, de base et de hauteur unité. Une transformation isoparamétrique $T(u, v)$ permet de déformer élastiquement l'élément de référence pour lui faire épouser la forme de l'élément réel. Elle utilise les mêmes polynômes de Lagrange $\alpha_{ie}(u, v)$ que l'interpolation de Lagrange d'une grandeur nodale en tout point intérieur de l'élément :


 FIGURE 4 – Transformation isoparamétrique de l'élément de référence e_{ref} vers l'élément réel e

La matrice élément $A_{ie,je}^e$ peut être estimée par une relation de quadrature de Gauss :

$$A_{ie,je}^e = \int_e dS \sigma \nabla \alpha_{ie}^e \cdot \nabla \alpha_{je}^e = \sum_{k=1}^{NPI} \det J_k w_k \nabla \alpha_{ie}^e(k) \cdot \nabla \alpha_{je}^e(k) \quad (12)$$

où w_k sont les poids de Gauss dans l'élément de référence e_{ref} . Ils vérifient toujours l'identité $\sum_k w_k = 1/2$, surface de e_{ref} .

Dans le cas précis où $NPI = 4$ points de Gauss, on a :

La matrice jacobienne est définie par :

$$J(u, v) = \begin{bmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{ie=I}^{NBN=III} x_{ie} \partial_u \alpha_{ie}(u, v) & \sum_{ie=I}^{NBN=III} x_{ie} \partial_v \alpha_{ie}(u, v) \\ \sum_{ie=I}^{NBN=III} y_{ie} \partial_u \alpha_{ie}(u, v) & \sum_{ie=I}^{NBN=III} y_{ie} \partial_v \alpha_{ie}(u, v) \end{bmatrix} \quad (13)$$

où seuls les polynômes de Lagrange dépendent de (u, v) . Comme on connaît les positions (u_k, v_k) des points de Gauss dans l'élément de référence, il est facile d'estimer la matrice jacobienne et son déterminant en ces mêmes points.

La réelle difficulté reste la détermination du gradient $\nabla \alpha_{je}^e = e_x \partial_x \alpha_{je}^e + e_y \partial_y \alpha_{je}^e$ où à première vue, interviennent des dérivations dans l'espace réel (x, y) d'une fonction dépendante de (u, v) . Il ne faut pas oublier que (x, y) dépendent de (u, v) .

Dans un cadre plus général, la détermination du gradient $(\partial_x f, \partial_y f)$ d'une fonction $f(x, y)$ où intervient un changement de repère $x(u, v)$ et $y(u, v)$, nécessite de passer par le calcul de la différentielle df . Cela évite de se tromper dans la composition des dérivées partielles. Pour le physicien, la différentielle df peut être vue comme une différence de potentiel dont la valeur ne dépend du choix de repère fait par l'observateur.

On peut l'écrire de deux manières différentes :

$$df = \partial_x f dx(u, v) + \partial_y f dy(u, v) \equiv \partial_u f du + \partial_v f dv \quad (14)$$

En injectant les définitions de $dx = \partial_u x du + \partial_v x dv$ et $dy = \partial_u y du + \partial_v y dv$ dans l'expression de la différentielle df , on obtient le système d'équations suivant :

$$\begin{bmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \partial_x f \\ \partial_y f \end{bmatrix} = J^t(u, v) \begin{bmatrix} \partial_x f \\ \partial_y f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial_u f \\ \partial_v f \end{bmatrix} \quad (15)$$

On en déduit que

$$\begin{bmatrix} \partial_x f \\ \partial_y f \end{bmatrix} = J^{-t}(u, v) \begin{bmatrix} \partial_u f \\ \partial_v f \end{bmatrix} \quad (16)$$

où J^{-t} est l'inverse de la jacobienne transposée.

L'application de la relation précédente pour estimer $\nabla \alpha_{je}^e$ en un point de Gauss k est immédiate :

$$\nabla \alpha_{je}^e(k) = \begin{bmatrix} \partial_x \alpha_{je}^e(x_k, y_k) \\ \partial_y \alpha_{je}^e(x_k, y_k) \end{bmatrix} = J^{-t}(u_k, v_k) \begin{bmatrix} \partial_u \alpha_{je}^e(u_k, v_k) \\ \partial_v \alpha_{je}^e(u_k, v_k) \end{bmatrix}. \quad (17)$$

L'estimation du vecteur élémentaire $b_{ie}^e = - \int_e dl \alpha_{ie}^e j_n^s$ est bien plus simple que le cas précédent. Il est à noter que le déterminant jacobien n'est dans ce cas que le facteur de dilatation du segment de référence e_{ref} vers le segment réel e . On applique la relation de quadrature :

$$b_{ie}^e = - \int_e dl \alpha_{ie}^e j_n^s = - \sum_{k=1}^{NPI} \det J_k w_k \alpha_{ie}(k) j_n^s. \quad (18)$$

6 Conditions aux limites de Dirichlet :

Dans la formulation éléments finis proposée ici, les conditions aux limites de flux imposé apparaissent de manière naturelle en imposant la densité de courant de surface $j_n = j_n^s$. Les conditions de Dirichlet qui consistent à imposer la tension, s'appliquent de manière nodale.

Pour appliquer une condition de Dirichlet à un noeud i du maillage, la technique la plus simple, consiste à remplacer la ligne i générée par la formulation (7) par l'équation $V_i = V_i^0$ où V_i^0 désigne la tension appliquée au noeud i .

Cette approche comporte toutefois deux inconvénients : i) le conditionnement de la matrice est dégradé, ii) la matrice A n'est plus symétrique. Le premier défaut est mineur et peut être corrigé en préconditionnant la matrice A par sa partie diagonale. Le second est plus restrictif du point de vue des méthodes itératives de résolution car la perte de la symétrie exclut le

gradient conjugué. Il faut alors le remplacer par un bigradient conjugué, moins stable et plus gourmand en ressources.

La seconde technique dite de substitution consiste à imposer $\alpha_i = 0$ à tout noeud i de Dirichlet. Cela revient à éliminer l'équation générée par (7) associée au noeud i .

On forme la liste l_d des noeuds de Dirichlet et la liste complémentaire l_{dof} des N_{dof} degrés de liberté où l'on cherche à déterminer le potentiel.

Pour tout noeud $i \in l_{dof}$, l'équation (7) devient :

$$\sum_{e/vol} \sum_{j \in e / l_{dof}} \left(\int_e d^3r \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e \right) V_j = - \sum_{e/surf} \iint_e dS \alpha_i^e j_n^s - \sum_{e/vol} \sum_{j \in e / l_d} \left(\int_e d^3r \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e \right) V_j^d$$

On prendra garde à la notation : $j \in e / l_{dof}$ signifie que l'on restreint la somme sur tous les noeuds de l'élément e à ceux contenus dans la liste l_{dof} .

On remarque que la matrice associée au système linéaire est de taille $N_{dof} \times N_{dof}$ et qu'elle reste symétrique après substitution des valeurs de Dirichlet. On peut donc utiliser la méthode du gradient conjugué comme solveur.

Après résolution, on complète les valeurs du potentiel obtenues aux N_{dof} degrés de liberté par les N_d valeurs de Dirichlet pour construire la distribution de potentiel en tout noeud.

6.1 Algorithme de substitution pour traiter les conditions de Dirichlet

On présente ici l'algorithme mettant en pratique la seconde technique. On construit d'abord la matrice globale A et le vecteur global B sans se soucier des conditions de Dirichlet.

On forme ensuite la liste l_d des noeuds de Dirichlet où chaque numéro apparait de manière de façon unique (*Sous Matlab, la fonction unique supprime les doublons dans une liste*) et la liste complémentaire l_{dof} des N_{dof} degrés de liberté.

On crée un vecteur vide V^0 de dimension N , puis pour chaque noeud $i \in l_d$, on lui affecte la valeur de la tension imposée : $V_i^0 \leftarrow V_i^d$. Leur substitution dans le système revient à modifier le vecteur second membre $B \leftarrow B - AV^0$.

On forme ensuite une matrice de projection P permettant de passer de l'espace des solutions de dimension N à celui restreint à N_{dof} degrés de liberté. Les dimensions de P sont $N_{dof} \times N$ (nombre de lignes $\times$ nombre de colonnes).

On initialise d'abord la matrice P à zéro ; puis en parcourant séquentiellement la liste l_{dof} , on impose $P(i, l_{dof}(i)) = 1$ avec $i \in [1, N_{dof}]$. On remarque que $PP^t = \text{Id}(N_{dof})$.

Une autre façon de construire la matrice P est de l'initialiser avec la matrice identité $\text{Id}(N)$ puis de supprimer toutes les lignes correspondant aux noeuds de dirichlet. Cette technique est bien adaptée à Matlab : si ld est la liste des noeuds de dirichlet sans doublon alors $P = \text{Id}(N)$; $P(ld, :) = []$;

On construit ensuite la matrice projetée A_p de A dans l'espace solution à N_{dof} degrés de liberté : $A_p \leftarrow PAP^t$. De même pour le vecteur second membre projeté $B_p \leftarrow PB$.

$$P = \begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{0} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{1} & \cancel{0} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

FIGURE 5 – exemple de matrice P avec $l_d = \{1, 3\}$

On résout ensuite le système d'équations dans l'espace restreint :

$$A_p V_p = B_p \quad (19)$$

On reconstruit finalement la solution dans l'espace à N noeuds en appliquant la relation :

$$V = P^t V_p + V^0 \quad (20)$$

Elle vérifie automatiquement, $V_i = V_i^d$ en tout noeud i où la condition de Dirichlet est appliquée.

6.2 Exercice : application de la méthode de substitution

6. La matrice globale A est une matrice symétrique définie positive, montrer que ses propriétés restent inchangées pour la matrice projetée A_p .
7. Mettre en oeuvre la technique de substitution à base de matrices de projection, pour traiter les conditions de Dirichlet, pour l'équation de l'électrocinétique. Préciser les modifications à apporter au code éléments finis fourni initialement.
8. Vérifier que la solution reste inchangée.
9. Remplacer la méthode de résolution directe par la méthode du gradient, du gradient conjugué voire par sa variante avec un préconditionneur diagonal. Utiliser soit les routines vues en cours soit celles intégrées dans Matlab. Vérifier la cohérence des résultats en utilisant un solveur direct.